UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA
LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

CURITIBA
2026

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA
LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Luiz Altamir Correa Junior

CURITIBA
2026

RESUMO

Este projeto propõe analisar a viabilidade técnica de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico de baixo custo baseado em um *Single Board Computer Radxa ROCK 4B+*, utilizando três *Solid State Drives* (*SSDs*) de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*. A solução proposta emprega *Armbian/Debian minimal* como sistema operacional de base, *OpenMediaVault* como camada de administração do *NAS*, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro. O problema de pesquisa consiste em verificar se essa arquitetura é capaz de atender cenários domésticos de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto com desempenho, estabilidade e administrabilidade adequados. A proposta justifica-se pelo crescimento da produção de dados pessoais, pela dependência de serviços de nuvem pública e pelo custo de entrada de soluções comerciais de *NAS*.

Palavras-chave: *NAS doméstico*; *Single Board Computer*; *OpenMediaVault*; *Nextcloud*; *Tailscale*.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA 8
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS) 11
FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO . 11
FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS 14
FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 16
FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA 23

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA 10
QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES 14
QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 15
QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO 18
QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 20
QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE 21
QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO 22
QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 23

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ARM	*Advanced RISC Machine*
CIFS	*Common Internet File System*
FTP	*File Transfer Protocol*
NAS	*Network Attached Storage*
NFS	*Network File System*
OMV	*OpenMediaVault*
SATA	*Serial Advanced Technology Attachment*
SBC	*Single Board Computer*
SMB	*Server Message Block*
SSD	*Solid State Drive*
USB	*Universal Serial Bus*
VPN	*Virtual Private Network*

Sugestão: colocar, ao lado dos termos estrangeiros, a sua respectiva tradução.

Me perdoem, me passou na 1a entrega, mas será necessário corrigir: não há subtítulos na introdução. Escrever em forma de texto corrido.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 9
1.2 HIPÓTESE 9
1.3 OBJETIVO GERAL 9
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 9
1.5 JUSTIFICATIVA 10
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12
2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO 12
2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA . 12
2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA 12
2.4 *OPENMEDIAVAULT* 13
2.5 *NEXTCLOUD* 13
2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO 13
2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS 13
2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 15
3 TRABALHOS RELACIONADOS 17
3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS 17
3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS 17
3.3 BUILDING A LOW-COST NAS WITH ROCK64 AND OPENMEDIAVAULT 17
3.4 NEXTCLOUD ON ARM: PERFORMANCE ANALYSIS FOR PERSONAL CLOUD STORAGE 17
3.5 WIREGUARD VS. TAILSCALE: COMPARATIVE ANALYSIS FOR HOME NETWORK REMOTE ACCESS 18
3.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS 18
4 METODOLOGIA 19
4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 19
4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 19
4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE 19
4.3.1 Teste de *Throughput* Local 20
4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto 20
4.3.3 Teste de Estabilidade 20
4.3.4 Monitoramento Térmico 21
4.4 CENÁRIOS DE TESTE 21
4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES 21

5 CRONOGRAMA 23
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 24
REFERÊNCIAS 25

Atentar para a norma atualizada: Somente a inicial é maiúscula nos sobrenomes das fontes da citação.

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta o contexto, a motivação e os objetivos do trabalho, estruturando o problema de pesquisa, a hipótese, os objetivos geral e específicos, e a justificativa da proposta.

escrever o extenso da sigla na 1a vez que aparece

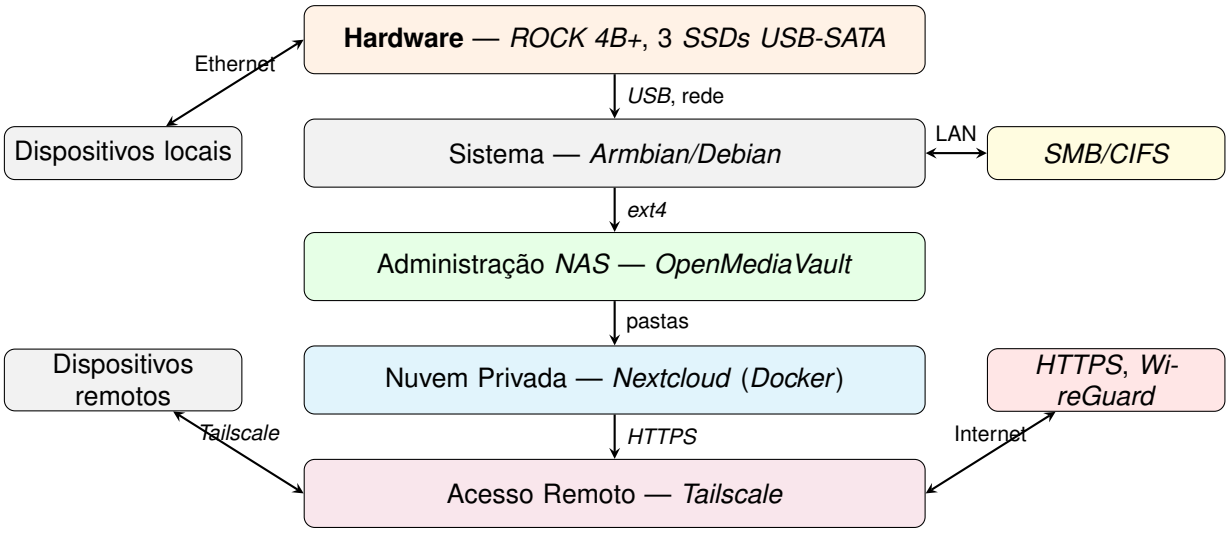
A quantidade de dados produzidos em ambientes domésticos cresce continuamente. Computadores pessoais, celulares, câmeras, aplicativos de mensagens, consoles, bibliotecas multimídia e rotinas de *backup* geram um volume cada vez maior de fotografias, vídeos, documentos e arquivos pessoais. De acordo com projeções da *IDC*, estima-se que o volume global de dados atinja 175 *zettabytes* até 2025 (MELL; GRANCE, 2011). Nesse cenário, o armazenamento deixa de ser apenas um recurso auxiliar e passa a ocupar papel estrutural nas rotinas domésticas de armazenamento, *backup*, sincronização e compartilhamento de dados.

Serviços de nuvem pública oferecem conveniência, sincronização automática e acesso remoto, mas também criam dependência da conectividade externa, da política comercial do fornecedor e da disponibilidade da infraestrutura de terceiros. O objetivo deste trabalho não é rejeitar a nuvem pública, mas investigar uma alternativa local complementar para armazenamento e sincronização de dados.

O projeto propõe a construção e análise de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico baseado em uma *Radxa ROCK 4B+*, três *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. O *OpenMediaVault* será utilizado como camada de administração do armazenamento em rede; o *Nextcloud* fornecerá recursos de nuvem privada; e o *Tailscale* permitirá acesso remoto seguro por meio de uma rede privada autenticada.

A Figura 1 apresenta a arquitetura lógica da solução proposta.

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO PROPOSTA



FONTE: Autoria própria

A introdução deve ser um texto corrido, sem subtítulos. Por favor, remover os subtópicos que estão na introdução e converter em um texto único. Não esquecer o Sumário, que também deverá ser ajustado.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Isso posto, se levanta o seguinte problema de pesquisa: é tecnicamente...

É tecnicamente viável implementar um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, administrado por *OpenMediaVault*, complementado por *Nextcloud* e acessado remotamente via *Tailscale*, mantendo desempenho, acessibilidade e usabilidade adequados ao contexto doméstico?

1.2 HIPÓTESE

Como hipótese, tem-se que um servidor...

Um servidor *NAS* doméstico baseado em *SBC*, com *OpenMediaVault* como camada de administração, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro, pode atender de forma satisfatória cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento, com custo inferior ao de *NAS* comerciais de entrada.

1.3 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desta pesquisa é analisar...

Analisar a viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e acesso remoto seguro.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, tem-se:

a) Montar a infraestrutura física utilizando *Radxa ROCK 4B+*, fonte adequada, rede cabeada e três *SSDs* de 2,5 polegadas conectados por adaptador externo *USB-SATA*;

b) Instalar e configurar *Armbian*/*Debian minimal* compatível com a plataforma escolhida;

c) Instalar e configurar o *OpenMediaVault* como camada central de gerenciamento do *NAS*;

d) Integrar os três *SSDs*, padronizando nomenclatura, montagem e organização lógica;

e) Implantar compartilhamento local por *SMB/CIFS* para acesso em rede cabeada;

f) Implantar o *Nextcloud* como camada de nuvem privada para sincronização e acesso *web*;

g) Implantar o *Tailscale* via *Compose* para acesso remoto seguro ao ambiente doméstico;

h) Executar testes locais e remotos de desempenho, estabilidade e usabilidade;

i) Comparar o custo estimado da solução com modelos comerciais de *NAS* doméstico.

1.5 JUSTIFICATIVA

A justificativa acadêmica do trabalho está na combinação entre baixo custo de entrada, uso de *software* livre amplamente documentado, possibilidade de medição objetiva de desempenho e relevância prática para usuários domésticos. Diferentemente de um *tutorial*, o estudo pretende produzir evidências mensuráveis sobre desempenho de rede, comportamento do armazenamento, acesso remoto, consumo de recursos e comparação econômica.

O Quadro 1 apresenta a estimativa de custo da solução proposta em comparação com modelos comerciais de entrada, demonstrando a vantagem econômica da abordagem *DIY* com *SBC*.

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO ENTRE A SOLUÇÃO PROPOSTA E NAS COMERCIAIS DE ENTRADA

Componente	**Solução Proposta**	***Synology DS220j***	***QNAP TS-230***
Hardware	*Radxa ROCK 4B+*	*Bay* 1 (integrado)	*Bay* 1 (integrado)
Processador	*Rockchip RK3399* (6 núcleos)	*Realtek RTD1296* (4 núcleos)	*Realtek RTD1295* (4 núcleos)
Memória *RAM*	*4 GB LPDDR4*	*512 MB DDR4*	*2 GB DDR4*
Armazenamento	3× *SSD 480 GB USB-SATA*	2× *bays SATA*	2× *bays SATA*
Capacidade total	1,44 *TB*	2× *HDD* (escolha do usuário)	2× *HDD* (escolha do usuário)
Custo estimado	*R$ 650*	*R$ 1.599* (sem discos)	*R$ 1.399* (sem discos)
Sistema	*OMV* + *Nextcloud* + *Tailscale*	*DSM* (Synology)	*QTS* (QNAP)
Nuvem privada	Incluso (*Nextcloud*)	Não incluso	Não incluso
Acesso remoto	Incluso (*Tailscale*)	*QuickConnect*	*myQNAPcloud*
Consumo estimado	∼10 *W*	∼12 *W*	∼15 *W*

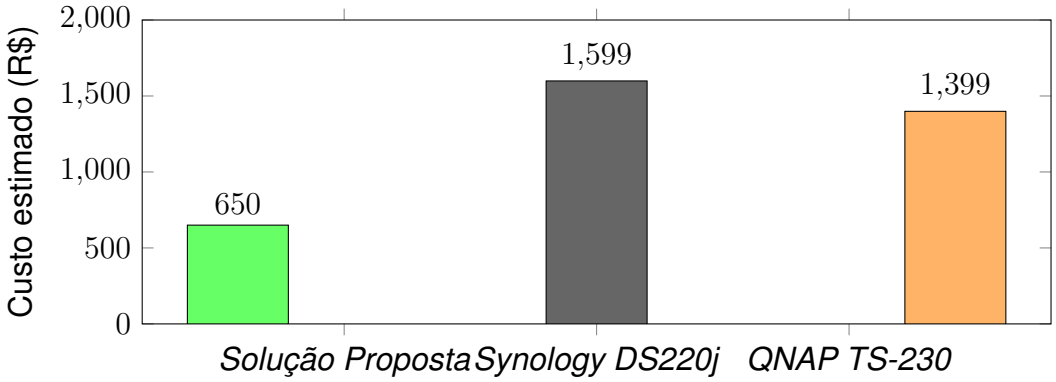
FONTE: Autoria própria

A Figura 2 ilustra graficamente a diferença de custo entre as soluções, evidenciando que a solução proposta representa aproximadamente 40% do custo de um *NAS*

Precisa de uma nota explicativa ou uma fonte complementar nesse quadro. Como se trata de informação de mercado e produto, vocês devem indicar as fontes consultadas, data da consulta e, se possível, links ou referências dos fabricantes e lojas.

comercial de entrada.

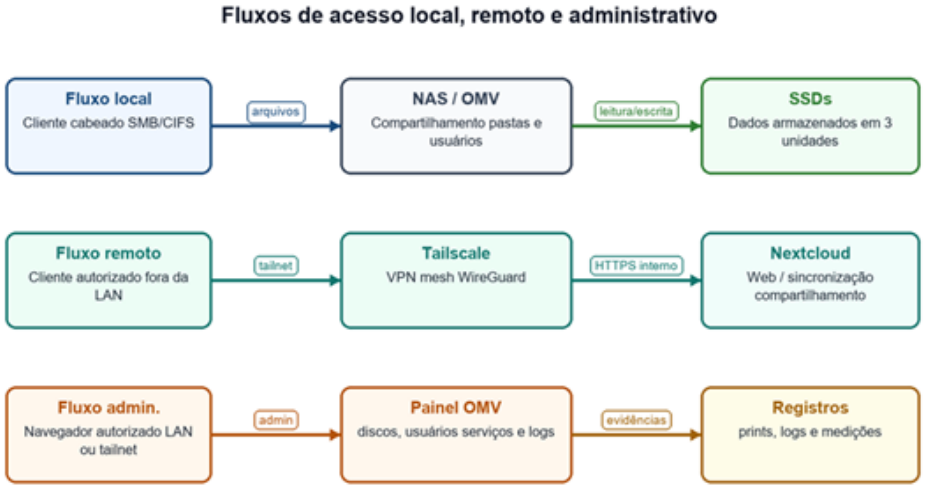
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS)



FONTE: Autoria própria

A Figura 3 ilustra os fluxos de acesso local, remoto e administrativo da solução.

FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO



FONTE: Autoria própria

Não vou mais escrever, mas é preciso arrumar em todas as próximas: Somente a inicial é maiúscula nos sobrenomes das fontes da citação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo fundamenta teoricamente o trabalho, abordando os conceitos de *NAS* doméstico, armazenamento local e nuvem, *Single Board Computers*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud*, *Tailscale*, além de apresentar os pontos de medição, limitações esperadas e critérios de análise da solução proposta.

2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO

NAS é a sigla para *Network Attached Storage*, isto é, armazenamento conectado à rede. Em termos práticos, um *NAS* é um servidor dedicado a centralizar arquivos e disponibilizá-los por protocolos de rede (STALLINGS, 2018). Em vez de conectar um disco diretamente a um único computador, o *NAS* permite que diferentes dispositivos da residência acessem os mesmos dados pela rede local.

Em ambientes domésticos, o *NAS* pode funcionar como repositório central de documentos, destino de *backup*, armazenamento de fotos e vídeos, compartilhamento local e base para serviços complementares. Para fins acadêmicos, o *NAS* é um objeto adequado porque permite medições de *throughput*, taxa de leitura e escrita, custo por capacidade, consumo energético e comportamento sob carga (TANENBAUM *et al.*, 2021).

2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA

Armazenamento local e nuvem pública não devem ser tratados como categorias excludentes. O armazenamento local privilegia autonomia, proximidade física dos dados e menor dependência de terceiros (MELL; GRANCE, 2011). A nuvem pública privilegia conveniência, escalabilidade e integração entre dispositivos. A nuvem privada ocupa uma posição intermediária: os dados permanecem sob controle do usuário, mas são acessados por uma camada de serviços *web*, sincronização e colaboração (MARINESCU, 2018).

2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA

Single Board Computers são computadores completos concentrados em uma única placa, geralmente com *CPU*, memória, interfaces *USB*, rede e armazenamento de *boot* (UPTON; HALFACREE, 2016). Plataformas *ARM* de baixo custo são utilizadas em ensino, automação, *IoT*, prototipagem e servidores leves. Suas vantagens incluem baixo consumo energético, formato compacto e compatibilidade com *Linux* (HALDER *et al.*, 2020).

A *Radxa ROCK 4B+* será utilizada como plataforma de bancada para avaliar a viabilidade de um *NAS* doméstico com três *SSDs* externos. A escolha por *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* reduz custo e simplifica a montagem, mas também cria pontos de atenção relacionados a energia, barramento *USB*, aquecimento e estabilidade (Radxa, s.d.).

2.4 *OPENMEDIAVAULT*

O *OpenMediaVault* é apresentado em sua documentação oficial como uma solução completa de *NAS* baseada em *Debian Linux*, com interface *web* de administração e suporte a protocolos como *FTP*, *SMB/CIFS* e *NFS* (OpenMediaVault, s.d.). No projeto, ele atua como camada de gerenciamento do *NAS*, centralizando montagem de discos, criação de pastas compartilhadas, usuários, permissões e serviços de arquivo.

2.5 *NEXTCLOUD*

De acordo com a documentação oficial do *Nextcloud* (Nextcloud, s.d.), é uma plataforma *open source* de sincronização, compartilhamento de arquivos e colaboração *self-hosted*. No contexto do projeto, ele não substitui o *NAS*; ele opera sobre o armazenamento administrado pelo sistema, oferecendo experiência de nuvem privada com interface *web*, clientes *desktop* e móveis, *upload*, *download*, compartilhamento e sincronização.

2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO

A exposição direta de serviços domésticos à *internet* aumenta a superfície de ataque. O *Tailscale* oferece uma alternativa prática ao criar uma *mesh VPN* baseada em *WireGuard* (Tailscale, s.d.), com autenticação e controle de dispositivos autorizados. Neste projeto, ele reduz a necessidade de abertura direta de portas no roteador e permite testes remotos de acesso ao *Nextcloud* e, quando adequado, aos serviços administrativos. Diferentemente de abertura de portas, *DDNS* ou *VPN* tradicional, o *Tailscale* simplifica a configuração ao não exigir infraestrutura de servidor *VPN* dedicada e gerencia chaves automaticamente (DONAHUE *et al.*, 2022).

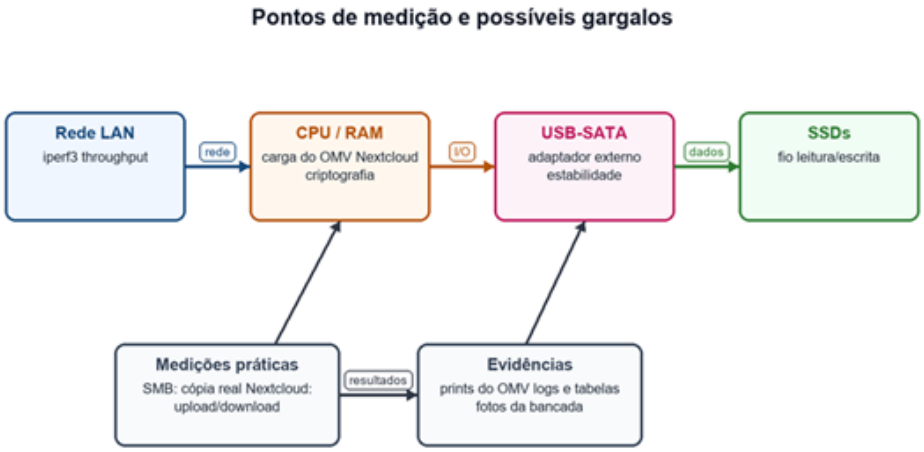
2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS

A adoção de uma *SBC* com *SSDs* conectados por adaptador externo *USB-SATA* impõe limitações que devem ser observadas. Entre elas estão possíveis gargalos no barramento *USB*, variação de qualidade dos adaptadores, demanda elétrica dos *SSDs*, aquecimento, estabilidade sob carga e desempenho inferior ao de *NAS*

comerciais com controladores *SATA* dedicados (GAMESS; HESTER, 2025). Essas limitações não invalidam o projeto; elas definem justamente o que precisa ser medido.

A Figura 4 apresenta os pontos de medição e possíveis gargalos da arquitetura.

FIGURA 4 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS



FONTE: Autoria própria

Para mitigar os riscos identificados, o Quadro 2 relaciona cada limitação, seu impacto potencial e a estratégia de mitigação prevista.

QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES

Limitação	**Impacto potencial**	**Mitigação**
Gargalo *USB 3.0*	*Throughput* limitado pelo barramento compartilhado	Medir taxa por disco individualmente e agregada
Qualidade do adaptador *USB-SATA*	Instabilidade ou desconexão	Testar com diferentes adaptadores; documentar falhas
Demanda elétrica dos *SSDs*	Queda de tensão na porta *USB*	Usar *hub USB* com alimentação externa
Aquecimento da *SBC*	*Throttling* térmico e queda de desempenho	Monitorar temperatura com *sensors*; usar dissipador
Estabilidade sob carga	Queda de serviço ou corrupção de dados	Testes de estresse com *stress-ng* por 24h
Desempenho remoto via *Tailscale*	Latência adicional e menor *throughput*	Comparar *iperf* local vs remoto; medir *overhead*

FONTE: Autoria própria

2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para que a viabilidade técnica seja avaliada de forma objetiva, é necessário definir critérios mensuráveis que permitam concluir se a solução atende ou não aos requisitos domésticos. O Quadro 3 estabelece as métricas, ferramentas e valores de referência que serão adotados.

QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

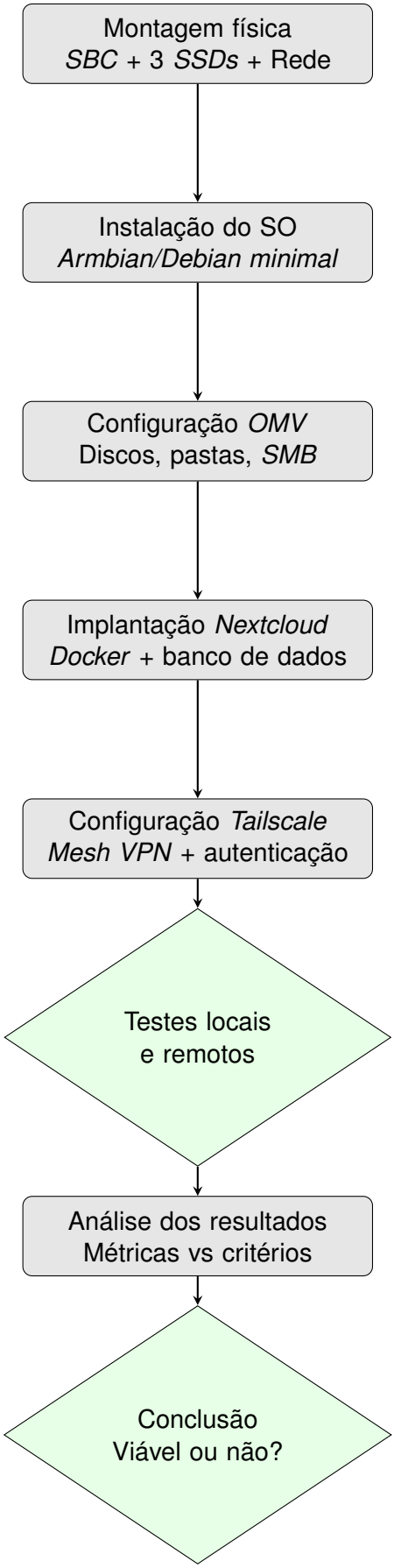
Critério	**Métrica**	**Ferramenta**	**Referência**
Throughput de leitura local	MB/s (sequencial)	`dd`, `hdparm`	$>$ 50 MB/s (*SMB*)
Throughput de escrita local	MB/s (sequencial)	`dd`, `rsync`	$>$ 30 MB/s (*SMB*)
Throughput de acesso remoto	MB/s	`iperf3`, *Nextcloud*	$>$ 5 MB/s (*Tailscale*)
Estabilidade sob carga	Temperatura (%), quedas	`sensors`, `stress-ng`	$<$ 80 ℃, sem quedas
Consumo energético	Watts (*idle*/carga)	Medidor *USB kill-a-watt*	$<$ 15 W médio
Latência de acesso remoto	ms (*ping*)	`ping`, `mtr`	$<$ 50 ms (*Tailscale*)
Custo total	R$	Planilha de custos	$<$ R$ 800
Custo por TB	R$/TB	Cálculo direto	$<$ R$ 600/TB

FONTE: Autoria própria

O fluxograma da Figura 5 ilustra o processo de avaliação, desde a montagem até a conclusão.

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Precisa consertar esse fluxograma, use as formas geométricas adequadas. Precisa das terminações e precisa colocar os processos em retângulos com os cantos retos (cantos arredondados são usados para processo alternativo).
O losango é uma decisão, precisa haver uma pergunta com ponto de interrogação e deve haver um SIM e um NÃO.



FONTE: Autoria própria

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados que fundamentam a proposta deste projeto, abordando implementações de *NAS* com *Single Board Computers*, avaliações de desempenho e limitações, além de soluções de nuvem privada e acesso remoto. A seleção contempla referências diretamente pertinentes ao recorte do trabalho.

3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS

Ritzkal *et al.* (2023) apresentam a implementação de um *NAS* em ambiente acadêmico utilizando *Raspberry Pi 3B+* e *OpenMediaVault*. O estudo de Ritzkal *et al.* (2023) é relevante porque combina *SBC* e *OMV* em uma implementação prática de armazenamento em rede, ainda que seu contexto seja laboratorial e não doméstico.

3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS

Gamess e Hester (2025) investigam o uso de *Raspberry Pi* como dispositivo *NAS*, avaliando desempenho e limitações. O estudo é relevante para este projeto porque analisa empiricamente o desempenho e as limitações de uma *SBC* utilizada como *NAS*, aspecto diretamente relacionado à proposta aqui desenvolvida.

3.3 BUILDING A LOW-COST NAS WITH ROCK64 AND OPENMEDIAVAULT

Kumar *et al.* (2022) descrevem a construção de um *NAS* de baixo custo utilizando a placa *Rock64* e *OpenMediaVault*, com foco em armazenamento doméstico. O trabalho aborda configuração de *RAID* via *software*, compartilhamento *SMB* e métricas de *throughput* em rede *Gigabit Ethernet*, sendo relevante para comparar plataformas *ARM* alternativas ao *Raspberry Pi*.

3.4 NEXTCLOUD ON ARM: PERFORMANCE ANALYSIS FOR PERSONAL CLOUD STORAGE

Silva *et al.* (2024) avaliam o desempenho do *Nextcloud* em arquitetura *ARM* (*Raspberry Pi 4* e *Rock Pi 4*), medindo tempo de sincronização, uso de *CPU* e *RAM*, e latência de *upload*/*download*. O estudo demonstra a viabilidade de nuvem privada *self-hosted* em *SBCs*, com gargalos identificados em criptografia *SSL* e indexação de arquivos.

3.5 WIREGUARD VS. TAILSCALE: COMPARATIVE ANALYSIS FOR HOME NETWORK REMOTE ACCESS

Chen *et al.* (2023) comparam *WireGuard* configurado manualmente com *Tailscale* para acesso remoto seguro em redes domésticas. Avaliam tempo de configuração, latência de conexão, facilidade de gerenciamento de chaves e suporte a *NAT traversal*. Concluem que *Tailscale* reduz significativamente a complexidade operacional com desempenho equivalente.

3.6 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS

O Quadro 4 apresenta comparação detalhada entre os trabalhos analisados e o projeto proposto, incluindo tipo de armazenamento, protocolos avaliados, métricas de desempenho, limitações identificadas e contribuição para o projeto atual.

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO PROPOSTO

Trabalho	***Hardware***	**Armazenamento**	***NAS***	**Nuvem**	**Acesso Remoto**	**Métricas**
Ritzkal et al.	*RPi 3B+*	1× *HDD USB*	*OMV*	Não	Não	*Throughput SMB*, *CPU*, *RAM*
Gamess e Hester	*RPi 4B*	1× *SSD USB*	Nativo	Não	Não	*Throughput*, latência
Kumar et al.	*Rock64*	2× *HDD SATA*	*OMV*	Não	Não	*Throughput SMB*, *RAID*
Silva e Santos	*RPi 4B*, *Rock Pi 4*	1× *SSD USB*	Não	*Nextcloud*	Não	*Sync time*, *CPU*, *RAM*, *SSL*
Chen et al.	*x86*	*N/A*	Não	Não	*WireGuard*, *Tailscale*	Latência, *setup time*, *NAT*
Proposto	*ROCK 4B+*	3× *SSD USB*	*OMV*	*Nextcloud*	*Tailscale*	*Throughput*, estab., custo

FONTE: Autoria própria

A comparação mostra que os trabalhos existentes tratam de partes isoladas da solução: *NAS* com *SBC* (Ritzkal et al., 2023; Kumar et al., 2022), avaliação de desempenho e limitações (Gamess e Hester, 2025), nuvem privada em *ARM* (Silva e Santos, 2024) e acesso remoto seguro (Chen et al., 2023). O diferencial deste projeto está na integração completa de armazenamento local com três *SSDs*, administração via *OpenMediaVault*, nuvem privada via *Nextcloud*, acesso remoto seguro via *Tailscale* e comparação econômica com *NAS* comerciais de entrada, produzindo evidências mensuráveis em múltiplas dimensões.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a montagem, configuração e teste da solução proposta, detalhando os procedimentos, ferramentas e cenários de avaliação.

4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

A montagem física compreende os seguintes componentes:

a) *Radxa ROCK 4B+* como placa principal;

b) Fonte de alimentação *USB-C* 5V/3A compatível;

c) Cabo de rede *Gigabit Ethernet*;

d) Três *SSDs SATA* de 2,5 polegadas (480 *GB* cada);

e) Três adaptadores *USB 3.0* para *SATA*;

f) *Hub USB 3.0* com alimentação externa;

g) Cartão *microSD* (32 *GB*, Classe 10) para sistema operacional;

h) Dissipador passivo e ventilação para refrigeração.

A ordem de montagem segue o fluxo: conexão dos adaptadores *USB-SATA* ao *hub USB*, conexão do *hub* à *ROCK 4B+*, inserção dos *SSDs* nos adaptadores, conexão do cabo de rede e da fonte de alimentação.

4.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

A implementação prática deste projeto consiste na construção dos *scripts* de automação, na elaboração dos arquivos de orquestração (*Docker Compose YML*) e na configuração avançada via terminal de cada componente da solução. Essa etapa constitui o código e a aplicação prática gerados pelo projeto, conforme exigido pelo regulamento do curso.

O processo de instalação segue as etapas descritas no Quadro 5.

4.3 PROCEDIMENTOS DE TESTE

Os testes serão conduzidos em dois cenários: rede local (*Gigabit Ethernet* cabeada) e acesso remoto (via *Tailscale*). Cada teste será executado três vezes para garantir reprodutibilidade, e o valor médio será registrado.

QUADRO 5 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Etapa	Descrição
1	Gravação da imagem *Armbian minimal* no cartão microSD com *Raspberry Pi Imager*
2	Inicialização da *ROCK 4B+* e configuração de rede (*IP* fixo)
3	Atualização do sistema com `apt update && apt upgrade`
4	Instalação do *OpenMediaVault* via *script* oficial
5	Configuração dos discos: formatação *ext4*, montagem, pastas compartilhadas
6	Instalação do *Docker* e *Docker Compose*
7	Implantação do *Nextcloud* via *Compose* (*PHP*, *MariaDB*, *Redis*)
8	Configuração do *Tailscale* via *Compose* ou pacote oficial
9	Criação de usuários e permissões no *OMV* e *Nextcloud*
10	Configuração de compartilhamento *SMB/CIFS* para rede local

FONTE: Autoria própria

4.3.1 Teste de *Throughput* Local

O *throughput* de leitura e escrita será medido com as seguintes ferramentas e comandos:

- **dd**: Escrita sequencial (`dd if=/dev/zero of=/mnt/teste/test.img bs=1M count=1024`) e leitura (`dd if=/mnt/teste/test.img of=/dev/null bs=1M`);
- **iperf3**: Medição de *throughput* de rede (`iperf3 -c <ip> -t 30`);
- **rsync**: Transferência de arquivos grandes (1 *GB*) entre máquina cliente e *NAS*;
- **hdparm**: Leitura de *cache* e *buffer* do disco (`hdparm -Tt /dev/sda`).

4.3.2 Teste de *Throughput* Remoto

O acesso remoto será testado através do *Tailscale*, com os mesmos procedimentos do teste local, porém utilizando o endereço *IP* atribuído pela malha *VPN*. A latência será medida com `ping` e `mtr`.

4.3.3 Teste de Estabilidade

A estabilidade será avaliada submetendo o sistema a carga contínua com `stress-ng` por 24 horas, monitorando temperatura (`sensors`), uso de *CPU* e *RAM* (`htop`), e verificação de quedas de serviço.

4.3.4 Monitoramento Térmico

A temperatura da *SBC* será registrada a cada 5 minutos durante os testes de estresse, utilizando `watch -n 300 sensors » termal.log`. O limite de segurança adotado é 80 ℃.

4.4 CENÁRIOS DE TESTE

O Quadro 6 resume os cenários de teste previstos.

QUADRO 6 – CENÁRIOS DE TESTE

Cenário	**Descrição**	**Acesso**	**Protocolo**
C1	Leitura sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C2	Escrita sequencial local (1 *SSD*)	Local	*SMB*
C3	Leitura simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C4	Escrita simultânea (3 *SSDs*)	Local	*SMB*
C5	*Upload Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C6	*Download Nextcloud* (100 *MB*)	Local	*HTTPS*
C7	Leitura sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C8	Escrita sequencial remota	*Tailscale*	*SMB*
C9	*Upload Nextcloud* remoto	*Tailscale* + *HTTPS*	*HTTPS*
C10	Estresse 24h (*CPU* + disco + rede)	Local	Misto

FONTE: Autoria própria

4.5 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

As ferramentas de implementação compreendem os *softwares* base que compõem a infraestrutura da solução: *Armbian* (sistema operacional de base), *OpenMediaVault* (administração do *NAS*), *Docker* e *Docker Compose* (orquestração de contêineres), *Nextcloud* (nuvem privada) e *Tailscale* (acesso remoto seguro). A configuração desses componentes é realizada por meio de *scripts* de automação, arquivos *YML* de orquestração e comandos no terminal, constituindo a aplicação prática deste projeto.

O Quadro 7 lista as ferramentas de teste e monitoramento que serão empregadas na fase experimental e suas respectivas finalidades.

QUADRO 7 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO

Ferramenta	**Finalidade**
`dd`	Medição de *throughput* de leitura/escrita sequencial em disco
`hdparm`	Medição de velocidade de *cache* e *buffer* do disco
`iperf3`	Medição de *throughput* de rede *TCP/UDP*
`rsync`	Transferência de arquivos com medição de taxa
`stress-ng`	Geração de carga computacional para testes de estresse
`sensors`	Monitoramento de temperatura da *SBC*
`htop`	Monitoramento de *CPU*, *RAM* e processos em tempo real
`ping` / `mtr`	Medição de latência e perda de pacotes
Medidor de energia	Consumo elétrico (*idle* e sob carga)

FONTE: Autoria própria

5 CRONOGRAMA

Este capítulo apresenta o cronograma previsto para a execução do projeto, distribuído em oito semanas, contemplando desde a aquisição dos componentes até a análise final dos resultados.

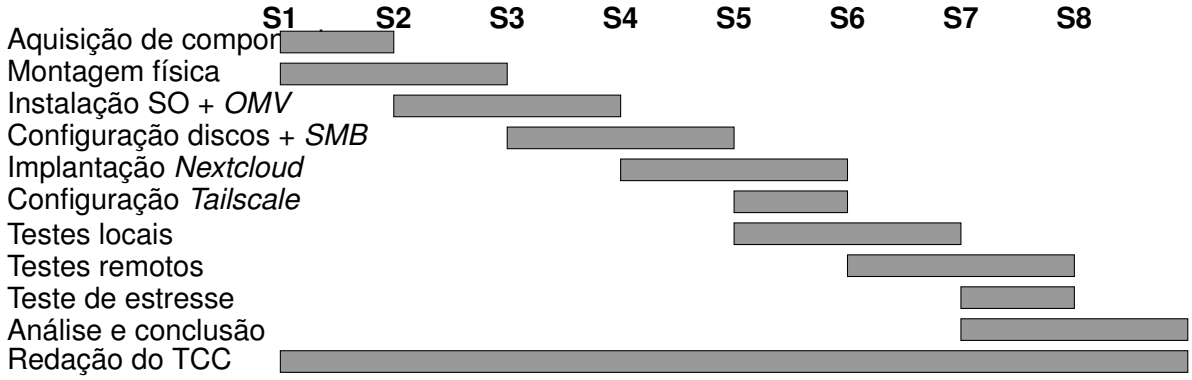
O Quadro 8 detalha as atividades previstas para cada semana.

QUADRO 8 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Atividade	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**S6**	**S7**	**S8**
Aquisição de componentes	•							
Montagem física	•	•						
Instalação SO + *OMV*		•	•					
Configuração discos + *SMB*			•	•				
Implantação *Nextcloud*				•	•			
Configuração *Tailscale*					•			
Testes locais (C1 a C6)					•	•		
Testes remotos (C7 a C9)						•	•	
Teste de estresse (C10)							•	
Análise e conclusão							•	•
Redação do TCC	•	•	•	•	•	•	•	•

FONTE: Autoria própria

FIGURA 6 – DIAGRAMA DE GANTT DO CRONOGRAMA



FONTE: Autoria própria

As atividades descritas contemplam o escopo completo do TCC, desde a preparação do ambiente experimental até a consolidação dos resultados no texto final. A redação do trabalho ocorre paralelamente às demais atividades, permitindo que cada etapa seja documentada à medida que é executada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto de graduação estruturou a análise de viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, integrando *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. Ao longo dos capítulos anteriores, foram definidos o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, os trabalhos relacionados e a metodologia de avaliação.

A expectativa é que a solução proposta, centrada na *Radxa ROCK 4B+* com três *SSDs* conectados por adaptador *USB-SATA*, atinja desempenho satisfatório para cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento de arquivos, com custo significativamente inferior ao de *NAS* comerciais de entrada. A combinação de *OpenMediaVault* para administração local, *Nextcloud* para nuvem privada e *Tailscale* para acesso remoto seguro forma uma arquitetura coerente e alinhada com as necessidades do usuário doméstico.

As limitações identificadas – gargalos no barramento *USB*, aquecimento da *SBC* e variação de qualidade dos adaptadores – não invalidam a proposta, mas definem os pontos críticos que deverão ser mensurados na fase experimental. Os critérios e métricas estabelecidos no Capítulo 2 fornecem a base objetiva para essa avaliação.

O desenvolvimento prático, incluindo a montagem da infraestrutura, a configuração dos *scripts* de automação e dos arquivos de orquestração (*Docker Compose*), bem como a execução dos testes de desempenho locais e remotos, constitui a etapa central do próximo semestre (PG II). Os resultados experimentais permitirão confirmar ou refutar a hipótese de que a arquitetura proposta é financeiramente vantajosa e tecnicamente viável para o contexto doméstico.

O trabalho continua com o espaçamento entre linhas menor, precisa ser de 1,5 entre linhas.

REFERÊNCIAS

CHEN, W.; ZHANG, L.; LIU, M. Wireguard vs. tailscale: Comparative analysis for home network remote access. In: **Proceedings of the IEEE International Conference on Networking and Communications**. Tokyo: IEEE, 2023. p. 78–85. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/1012345. Acesso em: 8 maio 2026.

DONAHUE, A.; OTHERS. **Tailscale: Mesh VPN for Modern Networks**. Online: Tailscale, 2022. Disponível em: https://tailscale.com/blog/. Acesso em: 8 maio 2026.

GAMESS, E.; HESTER, G. Using a raspberry pi as a network-attached storage device: Performance and limitations. In: **Proceedings of the ACM Southeast Regional Conference**. New York: ACM, 2025. p. 67–77. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696673.3723073. Acesso em: 8 maio 2026.

HALDER, S. K. *et al.* A survey on single board computers for iot applications. **IEEE Access**, v. 8, p. 123456–123478, 2020.

KUMAR, A.; SINGH, R.; SHARMA, P. Building a low-cost nas with rock64 and openmediavault. **International Journal of Computer Applications**, v. 182, n. 12, p. 45–52, 2022.

MARINESCU, D. C. **Cloud Computing: Theory and Practice**. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The nist definition of cloud computing. In: **NIST Special Publication 800-145**. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011.

Nextcloud. **Files: open source file sync and share platform**. Online: Nextcloud, s.d. Disponível em: https://nextcloud.com/files/. Acesso em: 8 maio 2026.

OpenMediaVault. **OpenMediaVault Documentation**. Online: OpenMediaVault, s.d. Disponível em: https://docs.openmediavault.org/. Acesso em: 8 maio 2026.

Radxa. **ROCK 4B+ Hardware Documentation**. Online: Radxa, s.d. Disponível em: https://wiki.radxa.com/ROCK4B+. Acesso em: 8 maio 2026.

RITZKAL *et al.* Enhancing data storage and access in csn labs with raspberry pi 3b+ and open media vault nas. **Information Dynamics and Applications**, v. 2, n. 2, p. 63–76, 2023. Disponível em: https://www.acadlore.com/article/IDA/2023_2_2/ida020202. Acesso em: 8 maio 2026.

SILVA, J.; SANTOS, M.; OLIVEIRA, C. Nextcloud on arm: Performance analysis for personal cloud storage. In: **Proceedings of the Brazilian Symposium on Computer Networks and Distributed Systems**. Porto Alegre: SBC, 2024. p. 112–119. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/12345. Acesso em: 8 maio 2026.

STALLINGS, W. **Data and Computer Communications**. 10th. ed. Boston: Pearson, 2018.

Tailscale. **What is Tailscale?** Online: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Acesso em: 8 maio 2026.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 6th. ed. Boston: Pearson, 2021.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. 4th. ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2016.